



Tecnológico de Monterrey

Proyecto Integrador

Profesor titular: Grettel Barceló Alonso

Avance 0: Propuesta de Proyecto y Firma de Convenios

Equipo 9 - Cash Optimization

Oscar Benjamín Zacarías Villegas (A01797160)

Mariana Paola De los Cobos Kingston (A01796922)

Gerardo Tenorio Castillo (A01139576)

27/09/2026

Índice

Antecedentes	3
1.1 BBVA México, CIB y Cash Management	3
1.2 Proceso de negocio impactado	3
1.3 Proceso AS-IS	3
1.4 Antecedentes de pricing y Revenue Management	4
1.5 Elemento diferenciador del Multipricing	4
Entendimiento del negocio	4
2.1 Formulación del problema	4
2.2 Contexto e importancia	5
2.3 Objetivos	6
Objetivo general	6
Objetivos específicos	6
2.4 Criterios de éxito	6
Éxito de negocio	6
Éxito técnico	7
2.5 Preguntas clave	7
2.6 Involucrados / Stakeholders	8
Entendimiento de los datos	8
3.1 Descripción de los datos	8
Servicios y subservicios observados	9
Industrias observadas	10
Ingreso observado e ingreso simulado	10
Calidad y análisis pendientes para EDA	10
3.2 Técnica de Machine Learning	10
Repricing y aproximación a sensibilidad	11
Peers y segmentación	11
Baseline y modelos candidatos	11
Validación temporal	12
Recomendador Multipricing	12
3.3 Identificación de variables	12
Variables derivadas candidatas	13
Actualización Entregables	14
Repositorio del Proyecto	14
Bibliografía	14

Antecedentes

1.1 BBVA México, CIB y Cash Management

El proyecto se desarrolla en BBVA México, dentro de Corporate & Investment Banking (CIB), y se enfoca en servicios de Cash Management / Global Transaction Banking (GTB) dirigidos a clientes corporativos. Estas soluciones apoyan la operación cotidiana de tesorería de las empresas mediante servicios de pagos, cobros, depósitos, conectividad y administración de liquidez. En este contexto, la definición de tarifas es relevante tanto para la relación comercial con el cliente como para la generación de ingresos por comisiones.

El universo analizado contiene servicios con distintos niveles de granularidad tarifaria. Cada producto puede incluir diversos subproductos y, a su vez, un mismo grupo corporativo puede mantener más de un convenio para un mismo producto o subproducto. Por ello, el proyecto debe conservar la estructura contractual donde realmente se observan la tarifa, la transaccionalidad y las comisiones, y posteriormente agregar los resultados para apoyar una decisión económica a nivel grupo corporativo.

BBVA cuenta con antecedentes internos de analítica aplicada al Dynamic Pricing para el producto Adquirente. La documentación técnica existente ha utilizado información transaccional, tarifas de referencia y características de clientes para apoyar recomendaciones de precio (BBVA México, 2024). El presente proyecto toma este antecedente como contexto, pero plantea un problema distinto: coordinar múltiples decisiones tarifarias dentro de un mismo grupo para alcanzar un objetivo agregado de ingreso, en lugar de limitarse a recomendar precios de manera independiente.

1.2 Proceso de negocio impactado

El proceso de negocio que se busca apoyar es la definición de ajustes tarifarios para clientes corporativos de Cash Management. Cuando existe una necesidad de incrementar ingresos por comisiones, los banqueros revisan su cartera, identifican clientes sobre los cuales podrían realizarse actualizaciones tarifarias y utilizan su conocimiento de la relación, referencias comerciales y experiencia para decidir qué condiciones podrían modificarse.

Posteriormente, el banquero negocia con el CFO o con los responsables financieros del cliente. Durante esa negociación pueden existir incrementos, reducciones, compensaciones entre productos u otros beneficios comerciales. Estos elementos son relevantes para la relación comercial, pero dependen de información cualitativa que no está completamente representada en los datos del proyecto. Por ello, el modelo se concibe como una herramienta de apoyo a la decisión y no como un sustituto de la negociación ni del juicio del banquero.

1.3 Proceso AS-IS

De manera simplificada, el proceso actual puede representarse como sigue:

1. Surge una necesidad de incrementar los ingresos por comisiones de GTB/Cash Management.
2. Los banqueros revisan su cartera e identifican clientes sobre los cuales podrían realizarse actualizaciones tarifarias.
3. Con base en el conocimiento del cliente, referencias comerciales y experiencia, determinan qué tarifas podrían modificarse.

4. El banquero negocia con el CFO o con los responsables financieros del cliente.
5. Durante la negociación pueden acordarse compensaciones, beneficios o reducciones en otros servicios.
6. Los elementos cualitativos y comerciales son evaluados principalmente mediante juicio experto y quedan fuera del modelado directo.
7. Se acuerdan nuevas condiciones respetando los límites comerciales correspondientes.
8. Dentro del alcance estudiado no existe actualmente una metodología analítica estandarizada que determine cómo distribuir un objetivo agregado de incremento de ingreso entre los diferentes productos, subproductos y convenios de un grupo corporativo.
9. Como referencia informal pueden utilizarse comparaciones entre clientes similares, por ejemplo por industria, pero estas referencias no constituyen actualmente un modelo sistemático de Multipricing.

1.4 Antecedentes de pricing y Revenue Management

La literatura de pricing y Revenue Management estudia la relación entre precio, demanda e ingreso y proporciona marcos para evaluar decisiones de precio cuando la demanda responde a sus modificaciones. Trabajos como Gallego y van Ryzin (1994), Elmaghraby y Keskinocak (2003), Talluri y van Ryzin (2004), Phillips (2021) y Pawłowska-Nowak (2024) muestran que una decisión de precio debe analizarse junto con la respuesta esperada de la demanda y las restricciones del negocio.

En este proyecto *no se pretende implementar dynamic pricing en tiempo real ni una política de precios totalmente automatizada*. El objetivo es construir un componente analítico de simulación y recomendación que utilice información histórica para estimar la transaccionalidad esperada bajo diferentes niveles tarifarios y, con base en ello, apoyar la distribución de un objetivo económico entre distintas unidades tarifarias de un grupo corporativo.

1.5 Elemento diferenciador del Multipricing

El elemento diferenciador consiste en pasar de la evaluación aislada de tarifas a una decisión multiproducto. Dado un grupo corporativo y un objetivo de ingreso por comisiones, la solución deberá analizar los productos, subproductos y convenios disponibles para ese grupo y recomendar una combinación de modificaciones tarifarias que permita aproximarse o alcanzar el objetivo considerando la transaccionalidad futura esperada y las restricciones aplicables.

Entendimiento del negocio

2.1 Formulación del problema

El problema de negocio consiste en apoyar la distribución de un objetivo de ingreso por comisiones entre las distintas unidades tarifarias de Cash Management utilizadas por un grupo corporativo. La decisión actual depende principalmente del conocimiento y experiencia del banquero; la oportunidad analítica es complementar ese conocimiento con una metodología reproducible que utilice la historia transaccional y tarifaria disponible.

La información se observa originalmente a nivel fecha de corte $\times$ grupo corporativo $\times$ producto $\times$ subproducto $\times$ convenio. Un convenio representa una configuración tarifaria específica asociada a un contrato y conserva el mismo identificador durante toda su vigencia. Por ello, no se agregará prematuramente la información de varios convenios en una tarifa promedio. El análisis exploratorio deberá determinar la mejor forma de conservar la señal contractual y, cuando corresponda, agregar económicamente las predicciones para producir una recomendación a nivel grupo.

El componente predictivo buscará estimar la transaccionalidad futura esperada bajo diferentes condiciones de precio. A partir de esa predicción se simularán alternativas tarifarias, se estimará su efecto económico y se seleccionará una combinación factible que minimice la distancia respecto al objetivo de ingreso solicitado. El proyecto no supone que el ingreso observado sea siempre igual a Tarifa $\times$ Transacciones: se dispone de comisiones efectivamente cobradas y durante el EDA se analizará la relación entre ambas magnitudes antes de fijar definitivamente la función económica del simulador.

El proyecto SÍ busca:

- estimar la transaccionalidad futura esperada ante diferentes niveles tarifarios;
- analizar eventos históricos de repricing dentro de un mismo convenio;
- incorporar, como hipótesis, información de clientes comparables o peers;
- simular alternativas de precio y estimar su impacto económico;
- agregar los resultados a nivel grupo corporativo;
- recomendar una combinación de tarifas que respete las restricciones comerciales incorporadas;
- identificar explícitamente objetivos no factibles;
- apoyar al banquero en la toma de decisiones.

El proyecto NO busca:

- reemplazar al banquero ni automatizar la negociación con el cliente;
- predecir aceptación o rechazo de una propuesta;
- predecir churn ni interpretar automáticamente la desaparición de un convenio como churn;
- modelar beneficios comerciales cualitativos;
- demostrar causalidad perfecta entre precio y transaccionalidad;
- homologar artificialmente tarifas de contratos diferentes;
- construir una solución productiva, dashboard, interfaz o API;
- integrar o desplegar el modelo en sistemas productivos durante el trimestre.

2.2 Contexto e importancia

El ingreso por comisiones de Cash Management depende de la interacción entre las condiciones tarifarias aplicadas, la actividad transaccional de los clientes y la forma en que las comisiones se materializan. Una modificación tarifaria puede aumentar el precio unitario, pero su efecto económico completo depende también del comportamiento transaccional posterior y de las condiciones existentes en otros productos o convenios del grupo.

El proyecto es relevante porque transforma una decisión hoy apoyada principalmente en conocimiento experto en un proceso que también puede utilizar evidencia histórica. La solución no pretende eliminar el criterio comercial, sino proporcionar una referencia cuantitativa común para comparar escenarios, identificar dónde se concentra el incremento de ingreso y reconocer cuándo un objetivo económico no es alcanzable bajo las restricciones definidas.

La disponibilidad de 35 meses de información mensual, aproximadamente 749 grupos corporativos y alrededor de 500,000 registros por fecha de corte proporciona una base transversal amplia para

estudiar comportamiento tarifario y transaccional. La presencia de convenios persistentes en el tiempo permite además identificar cambios de tarifa dentro de una misma relación contractual y observar el comportamiento posterior, sin interpretar esta relación como evidencia causal.

2.3 Objetivos

Objetivo general

Apoyar la distribución de un objetivo de ingreso por comisiones entre los productos, subproductos y convenios de Cash Management de un grupo corporativo mediante una metodología de Multipricing que estime la transaccionalidad futura esperada, que simule alternativas tarifarias, respete las restricciones comerciales disponibles y genere una combinación de tarifas económicamente factible como apoyo a la decisión del banquero.

Objetivos específicos

1. Caracterizar y validar la información histórica disponible, evaluando cobertura, calidad, continuidad temporal y granularidad a nivel fecha $\times$ grupo $\times$ producto $\times$ subproducto $\times$ convenio.
2. Analizar los eventos históricos de cambio tarifario dentro de un mismo convenio y el comportamiento transaccional posterior, con el fin de determinar si existe señal suficiente para aproximar sensibilidad al precio.
3. Desarrollar y comparar modelos supervisados de regresión para estimar la transaccionalidad futura esperada a partir de información tarifaria, comportamiento histórico y características disponibles del cliente y del servicio.
4. Evaluar si la incorporación de información de clientes comparables o peers aporta capacidad predictiva adicional respecto a utilizar únicamente la historia individual del convenio o grupo.
5. Construir un mecanismo de simulación económica que evalúe alternativas tarifarias factibles y estime su ingreso esperado utilizando la relación entre precio, transaccionalidad predicha y comisiones observadas que resulte sustentada por el EDA.
6. Desarrollar y validar un recomendador Multipricing que agregue los resultados a nivel grupo corporativo, seleccione una combinación de tarifas cercana al objetivo solicitado e identifique explícitamente los casos no factibles.

2.4 Criterios de éxito

Éxito de negocio

- Recibir un grupo corporativo y un objetivo de ingreso y producir una recomendación interpretable;
- mostrar las unidades tarifarias consideradas, las tarifas actuales y recomendadas, la transaccionalidad esperada y el efecto económico estimado;
- comparar el escenario recomendado contra el escenario actual o de referencia;
- medir la distancia absoluta y porcentual entre el ingreso esperado y el objetivo solicitado;
- identificar escenarios no factibles bajo las restricciones vigentes;

- producir resultados suficientemente claros para ser revisados por el sponsor como apoyo a una decisión comercial.

No se establece todavía un umbral numérico de éxito económico.

Éxito técnico

- Superar el desempeño de un baseline sencillo en la predicción de transaccionalidad futura;
- evaluar el error predictivo mediante métricas de regresión como MAE y RMSE, complementadas con otras métricas si la distribución del target lo justifica;
- mostrar estabilidad razonable en periodos futuros no utilizados para entrenamiento;
- evitar fuga de información mediante una validación temporal consistente;
- cumplir sistemáticamente las restricciones incorporadas en el recomendador;
- mantener un pipeline reproducible desde preparación de datos hasta simulación y recomendación.

Los umbrales mínimos para considerar una mejora material sobre el baseline serán definidos con base en la distribución real de los datos y los resultados obtenidos en entregas posteriores.

2.5 Preguntas clave

1. ¿La información disponible presenta cobertura, calidad y continuidad suficientes para modelar transaccionalidad futura a nivel convenio/subproducto?
2. ¿Cuántos eventos de repricing existen, cómo se distribuyen por producto y subproducto y qué magnitud tienen?
3. ¿Cómo cambia la transaccionalidad en los meses posteriores a un cambio tarifario y qué parte de ese comportamiento puede distinguirse de tendencia o estacionalidad?
4. ¿Qué relación empírica existe entre Tarifa $\times$ Número de transacciones y las comisiones efectivamente cobradas, y qué implicaciones tiene para el cálculo del ingreso esperado?
5. ¿La incorporación del comportamiento tarifario y transaccional de clientes comparables mejora la capacidad de predecir la transaccionalidad futura respecto a utilizar únicamente la historia individual del grupo o convenio?
6. ¿Qué desempeño logra el modelo predictivo frente a un baseline sencillo cuando se evalúa en periodos posteriores no utilizados durante el entrenamiento?
7. ¿Cómo debe agregarse la información de múltiples convenios para construir una recomendación a nivel grupo sin perder diferencias contractuales relevantes?
8. ¿Qué proporción de los objetivos económicos evaluados puede alcanzarse respetando las restricciones tarifarias definidas y qué restricciones explican con mayor frecuencia la no factibilidad?
9. ¿Qué diferencia de ingreso esperado existe entre el escenario actual y las combinaciones recomendadas por el Multipricing?

Como hipótesis exploratorias, se analizará inicialmente un cambio tarifario relevante de al menos 5% y una ventana de comportamiento de tres meses posteriores al cambio. Ambos parámetros deberán validarse durante el EDA y podrán modificarse si la evidencia de los datos lo justifica.

2.6 Involucrados / Stakeholders

Involucrado	Rol	Participación
Mariana Paola De los Cobos Kingston	Integrante del equipo 9	Análisis, modelado, validación y documentación.
Gerardo Tenorio Castillo	Integrante del equipo 9	Análisis, modelado, validación y documentación.
Oscar Benjamín Zacarías Villegas	Integrante del equipo 9	Entendimiento de negocio, análisis, modelado, validación y documentación.
Karina Lizette Gamboa Puente	Sponsor principal; Senior Manager del CoE de Analítica Avanzada CIB	Orientación de negocio, validación de supuestos, definición de alcance y evaluación de utilidad.
Banqueros y especialistas de GTB	Usuarios potenciales / validadores de negocio	Aportar conocimiento sobre restricciones, proceso actual e interpretabilidad cuando su participación sea posible. No constituyen una dependencia indispensable del MVP (Minimum Viable Product).

Tabla 1. Involucrados y stakeholders del proyecto.

El principal punto de coordinación será el sponsor, quien permitirá validar que los supuestos metodológicos mantengan sentido de negocio. El equipo será responsable del desarrollo analítico y de documentar los límites del modelo. La eventual retroalimentación de banqueros o especialistas de producto complementará la validación, sin convertir una integración productiva en requisito del trimestre.

Entendimiento de los datos

3.1 Descripción de los datos

Se cuenta con 35 meses completos de información histórica anonimizada interna de BBVA, desde septiembre de 2023 hasta julio de 2026. La frecuencia es mensual y existe una única fecha de corte por mes, correspondiente al último día del periodo. Cada corte centraliza la actividad transaccional ocurrida durante el mes.

La unidad observacional original es fecha de corte × grupo corporativo × producto × subproducto × convenio. El convenio representa una configuración tarifaria específica asociada a un contrato. Su identificador se mantiene durante toda su vigencia; cuando deja de aparecer en la base se considera que terminó dicha vigencia, sin interpretar automáticamente esta desaparición como churn.

La tarifa, el número de transacciones y las comisiones efectivamente cobradas están disponibles en esa misma granularidad. La Tarifa Anaquel se define a nivel subproducto y funciona como referencia común para los clientes y como límite superior inicial para las recomendaciones del proyecto.

Dimensión	Descripción
Periodo	Septiembre de 2023 a agosto de 2026

Dimensión	Descripción
Frecuencia	Mensual; una fecha de corte al último día de cada mes
Historia disponible	36 meses completos
Grupos corporativos	Aproximadamente 706
Volumen por corte	Aproximadamente 24,000 registros por fecha mensual
Servicios observados	14 categorías de servicio
Combinaciones servicio-subservicio	358 observadas
Industrias observadas	17 categorías
Moneda	MXP, USD, EUR
Origen	Información interna de BBVA; acceso disponible con datos anonimizados para el desarrollo académico

Tabla 2. Características generales y cobertura de la base de datos analizada

Servicios y subservicios observados

Servicio	Subservicios observados
SWIFT	15
OPERACIÓN T.I.B.	5
APIS EMPRESARIALES	13
SERVICIOS T.I.B.	3
HOST TO HOST SERVICIOS	45
SERVICIOS BBVA NET CASH	11
DEPÓSITO EMPRESARIAL DÓLARES	7
BBVA NET CASH	156
DEPÓSITO EMPRESARIAL	16
CONCENTRACIÓN INMEDIATA EMPRESARIAL CIE	33
SERVICIO INTEGRAL DE TESORERÍA (SIT)	19
DOMICILIACIÓN	28
CENTRALIZACIÓN DE CUENTAS	5
PAGOS ELECTRÓNICOS PAGEL	2

Tabla 3. Servicios y subservicios observados

La suma corresponde a 358 combinaciones servicio-subservicio observadas. En esta etapa no se afirma que existan exactamente 358 subproductos globalmente únicos, ya que debe verificarse si existen identificadores o nombres repetidos entre servicios.

Industrias observadas

Industria	Industria	Industria
Autos, Components & Durable Goods	Basic Materials II	Basic Materials I
Capital Goods & Industrial Services	Construction & Construction Materials	Consumer
Energy (Oil & Gas)	Utilities	Financial Institutions
Financial Services	Healthcare	Institutions
Leisure & Consumer Services	Real Estate	Retail
Telecoms, Technology & Media	Transportation	

Tabla 4. Industrias observadas

Las etiquetas se conservan tal como aparecen en la fuente. En particular, “Basic Materials” y “Basic Materials I” se mantienen separadas hasta verificar el catálogo correspondiente.

Ingreso observado e ingreso simulado

El proyecto distingue dos conceptos económicos. El ingreso observado corresponde a las comisiones efectivamente cobradas y constituye la referencia histórica disponible. El ingreso simulado o esperado podrá aproximarse conceptualmente mediante la tarifa propuesta y la transaccionalidad futura esperada. Sin embargo, no se asume desde E0 que $\text{Tarifa} \times \text{Transacciones}$ reproduzcan exactamente las comisiones cobradas. El EDA deberá evaluar esta relación y determinar si existen diferencias sistemáticas que deban incorporarse antes de fijar la función económica del simulador.

Calidad y análisis pendientes para EDA

El EDA deberá estudiar missing values, duplicados, outliers, cobertura y continuidad temporal, duración de convenios, distribución de tarifas, transacciones y comisiones, cantidad y magnitud de repricings, diferencias entre productos/subproductos, relación entre tarifa, transaccionalidad y comisiones, y comportamiento de posibles grupos de peers.

Debido a que el problema principal es de regresión, no aplica el concepto de balance de clases. En su lugar se evaluará la distribución del target, la presencia de ceros, asimetrías y valores extremos. También se analizará el rango y la estabilidad temporal de la transaccionalidad futura antes de definir transformaciones o métricas adicionales.

3.2 Técnica de Machine Learning

El componente predictivo se formulará como un problema de aprendizaje supervisado de regresión. El target candidato es la transaccionalidad futura esperada de una unidad convenio-subproducto bajo determinadas condiciones de precio y utilizando únicamente información disponible hasta la fecha de corte de la predicción.

El horizonte exacto del target se fijará durante el EDA. Se evaluará si resulta más útil predecir la transaccionalidad del siguiente mes o una medida resumida de los meses posteriores, manteniendo separada esta decisión de la ventana exploratoria de tres meses utilizada para estudiar repricing. Esta definición deberá equilibrar interpretabilidad de negocio, disponibilidad de observaciones y estabilidad estadística.

Repricing y aproximación a sensibilidad

La persistencia del identificador de convenio permite identificar eventos en los que la tarifa cambia dentro de la misma relación contractual y observar la transaccionalidad anterior y posterior. Esta estructura ayuda a reducir algunas diferencias de composición respecto a comparar clientes distintos, pero no permite afirmar causalidad. La finalidad del análisis será determinar si existe suficiente señal histórica para construir un modelo predictivo útil.

Como hipótesis iniciales se considerará un cambio tarifario relevante de al menos 5% y una ventana de tres meses posteriores al cambio. Ambos parámetros son exploratorios y deberán ser evaluados durante el EDA.

Peers y segmentación

Se incorporará el concepto de clientes comparables o peers como fuente potencial de contexto. Inicialmente, los peers podrán definirse con reglas sencillas utilizando variables disponibles como industria, producto/subproducto, antigüedad derivada de Seniority Date, nivel transaccional y posición relativa de la tarifa frente a Tarifa Anaquel. El objetivo será comprobar si estas referencias mejoran la predicción frente a utilizar únicamente la historia individual.

La segmentación no supervisada se considerará únicamente si el EDA muestra que las reglas sencillas de peers son insuficientes y que una segmentación adicional es interpretable y aporta valor predictivo. De esta forma, clustering se mantiene como técnica candidata y no como requisito del MVP.

Baseline y modelos candidatos

El baseline principal deberá ser deliberadamente sencillo. Como referencia inicial se utilizará una estrategia de persistencia que prediga la transaccionalidad futura a partir de la observación más reciente disponible. Si el EDA identifica una estacionalidad material, podrá añadirse una referencia estacional sencilla como segundo baseline. El objetivo será comprobar que los modelos posteriores aportan señal real sobre una estrategia ingenua.

Algoritmo candidato	Motivo para evaluarlo	Consideración
Regresión lineal y modelos regularizados (OLS, Ridge, Lasso y Elastic Net)	Proporcionan una referencia interpretable para evaluar relaciones aproximadamente lineales. Ridge permite controlar multicolinealidad, Lasso permite selección implícita de variables y Elastic Net combina ambas propiedades.	Pueden no capturar adecuadamente relaciones no lineales e interacciones complejas. Requieren tratamiento adecuado de variables categóricas y escalamiento para las variantes regularizadas.
Random Forest Regressor	Captura relaciones no lineales e interacciones sin exigir una especificación funcional previa.	Puede ser costoso con gran volumen y menos interpretable que un modelo lineal.
Gradient Boosting basado en árboles	Adecuado para datos tabulares y relaciones no lineales; permite comparar desempeño con un ensamble secuencial.	Requiere ajuste cuidadoso para evitar sobreajuste y controlar el costo computacional.

Tabla 5. Algoritmos candidatos para la evaluación del modelo predictivo

La selección final dependerá del desempeño fuera de muestra, estabilidad temporal, costo de implementación e interpretabilidad.

Validación temporal

La evaluación respetará el orden temporal. Las observaciones futuras no podrán utilizarse para construir variables o entrenar modelos que predigan periodos anteriores. Se planteará una separación temporal entre entrenamiento, validación y prueba y, si la cantidad de cortes lo permite, una validación de ventana expansiva. Los cortes exactos se definirán después del EDA.

Las transformaciones, codificaciones y estadísticas de peers deberán calcularse dentro del pipeline de entrenamiento utilizando únicamente la información disponible hasta cada fecha. Las variables categóricas se tratarán mediante una codificación compatible con el algoritmo seleccionado; las variables numéricas se normalizarán únicamente cuando el modelo lo requiera. La correlación entre variables numéricas y la importancia de predictores se analizarán posteriormente sin interpretar correlación como causalidad.

Recomendador Multipricing

Una vez estimada la transaccionalidad esperada para distintos niveles tarifarios, el componente de recomendación seguirá un procedimiento sencillo: simular alternativas de tarifa, estimar la transaccionalidad asociada, calcular el ingreso esperado con la función económica validada, agregar los resultados a nivel grupo y seleccionar una combinación que permita aproximarse al objetivo solicitado.

Las restricciones mínimas del MVP serán:

- Tarifa recomendada $\leq$ Tarifa Anaquel del subproducto;
- Tarifa recomendada > 0 ;
- Sólo podrán utilizarse productos, subproductos y convenios existentes para el grupo;
- Si no existe una combinación capaz de alcanzar el objetivo bajo las restricciones, deberá reportarse explícitamente la no factibilidad.

3.3 Identificación de variables

Variable	Descripción	Tipo conceptual	Rol preliminar
Fecha de corte	Último día de cada mes; consolida la actividad correspondiente al periodo mensual.	Temporal	Índice temporal / control de disponibilidad / validación temporal.
Grupo	Identificador del grupo corporativo al que pertenece el cliente.	Categórica / identificador	Unidad de agregación para la recomendación final de Multipricing.
Código de cliente	Identificador del cliente perteneciente al grupo corporativo.	Categórica / identificador	Componente de la granularidad y trazabilidad; no predictor directo inicialmente.
Dirección	Dirección asociada al cliente en la fuente.	Categórica / atributo	Variable descriptiva; utilidad predictiva por determinar y potencialmente excluyente.
Línea de contrato	Identificador de la línea contractual asociada al cliente.	Categórica / identificador	Componente de la granularidad y trazabilidad contractual; no predictor directo inicialmente.
Producto / Servicio	Producto o servicio de Cash Management.	Categórica	Explicativa / contexto del comportamiento transaccional.

Variable	Descripción	Tipo conceptual	Rol preliminar
Subproducto / Subservicio	Servicio o concepto tarifario específico dentro del producto.	Categórica	Explicativa; nivel al que se define la Tarifa Anaquel.
Convenio	Configuración tarifaria específica asociada a un contrato; conserva su identificador durante toda su vigencia.	Categórica / identificador longitudinal	Seguimiento longitudinal y detección de cambios tarifarios; no predictor directo inicialmente.
Moneda	Moneda asociada a la observación contractual (MXP, USD o EUR en el universo analizado).	Categórica	Componente de la granularidad y potencial variable explicativa.
Número de operaciones	Número de operaciones realizadas durante el mes para la unidad contractual observada.	Numérica	Variable histórica y base para construir el target de transaccionalidad futura.
Tarifa	Precio aplicado durante el periodo a la unidad contractual observada.	Numérica	Predictora y variable de intervención/simulación del escenario tarifario.
Tarifa Anaquel	Tarifa de referencia definida a nivel subproducto.	Numérica	Contexto tarifario y restricción superior para las recomendaciones.
Ingreso bruto	Ingreso efectivamente observado durante el periodo para la unidad contractual correspondiente.	Numérica	Resultado económico observado y referencia para validar la función económica del simulador.
Seniority	Fecha más antigua disponible asociada a la relación conocida del cliente con el producto.	Temporal	Base para derivar una medida de antigüedad.
Industria	Industria asociada al grupo corporativo.	Categórica	Explicativa y candidata para construir grupos de peers/clientes comparables.

Tabla 6. Identificación y rol preliminar de las variables

Variables derivadas candidatas

Estas variables no existen todavía como features finales; se plantean únicamente como candidatos a evaluar durante ingeniería de características:

- Posición tarifaria relativa, por ejemplo Tarifa / Tarifa Anaquel;
- Rezagos y estadísticas móviles de transaccionalidad, tarifa y comisiones;
- Tiempo desde el último evento de repricing;
- Estadísticas históricas de peers calculadas con información disponible hasta la fecha de corte;
- Variables de calendario para capturar estacionalidad mensual, si el EDA demuestra que son relevantes.

Actualización Entregables

Semana	Entregable	Propósito
1	Planteamiento del proyecto	Definición inicial del problema y alcance.
2	Avance 0. Propuesta del proyecto	Problema, objetivos, datos, metodología inicial y MVP.

Semana	Entregable	Propósito
3	Avance 1. Análisis exploratorio de datos	Calidad, cobertura, repricing, estacionalidad, comisiones y peers.
4	Avance 2. Ingeniería de características	Construcción y evaluación de features candidatas.
5	Avance 3. Baseline	Definición de referencia ingenua y métricas iniciales.
6	Avance 4. Evaluación de modelos	Comparación de modelos candidatos con validación temporal.
7	Avance 5. Selección de modelo final	Evaluación de ensambles y selección del modelo final con base en desempeño, estabilidad e interpretabilidad.
8	Avance 6. Validación del producto final	Integración del predictor con simulación y recomendación Multipricing, validación del producto final y elaboración del artículo de 12–18 páginas.
9	Avance 7. Resumen ejecutivo	Síntesis de resultados, limitaciones y valor de negocio.
10–11	Presentación final	Integración narrativa y preparación de entrega final.

Repositorio del Proyecto

[Proyecto-Integrador---Dynamic-Pricing-Cash-Management-](#)

Bibliografía

- BBVA México. (2024). *Dynamic Pricing Cash Management* [Documento interno no publicado].
- Elmaghraby, W., & Keskinocak, P. (2003). Dynamic pricing in the presence of inventory considerations: Research overview, current practices, and future directions. *Management Science*, 49(10), 1287–1309. <https://doi.org/10.1287/mnsc.49.10.1287.17315>
- Gallego, G., & van Ryzin, G. (1994). Optimal dynamic pricing of inventories with stochastic demand over finite horizons. *Management Science*, 40(8), 999–1020. <https://doi.org/10.1287/mnsc.40.8.999>
- Nowak, M., & Pawłowska-Nowak, M. (2024). Dynamic pricing method in the e-commerce industry using machine learning. *Applied Sciences*, 14(24), 11668. <https://doi.org/10.3390/app142411668>
- Phillips, R. L. (2021). *Pricing and revenue optimization* (2nd ed.). Stanford University Press.
- Talluri, K. T., & van Ryzin, G. J. (2004). *The theory and practice of revenue management*. Springer.

- Studer, S., Bui, T. B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., & Müller, K.-R. (2021). Towards CRISP-ML(Q): A machine learning process model with quality assurance methodology. *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 3(2), 392–413.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.05155>